

CD304 (GS)
B. Tech. III Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Database Management System
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the characteristics of DBMS. How does DBMS help in overcoming the limitations of file-based systems?
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
DBMS फाइल-आधारित सिस्टम की सीमाओं को दूर करने में कैसे मदद करता है?
- (b) What are schemas and instances? Explain three-level DBMS architecture with a neat diagram.
स्कीमा और इंस्टेंस क्या हैं? एक सुव्यवस्थित आरेख की सहायता से तीन-स्तरीय डीबीएमएस आर्किटेक्चर की व्याख्या कीजिए।

2. (a) Explain the Relational Data Model in detail. Define domains, tuples, attributes, relations, and keys with suitable examples.

रिलेशनल डेटा मॉडल को विस्तार से समझाइए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ डोमेन, टपल, एट्रीब्यूट, रिलेशन और कीज को परिभाषित कीजिए।

- (b) Draw an ER diagram for Library Management system with suitable assumption.

उपयुक्त मान्यताओं के साथ पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली का ईआर आरेख बनाइए।

3. (a) Consider the following given schema and write the SQL queries:

Sail (sailid, sailname, rating, age)

Reserves (sailid, boatid, day)

Boat (boatid, boatname, col)

- (i) Find the names and ages of sailors with a rating above 6.
- (ii) Find the sailname, boatid, and reservation date for each reservation.
- (iii) Find the names of sailors who have reserved boat 202.

नीचे दिए गए स्कीमा पर विचार करें और SQL क्वेरी लिखें-

Sail (sailid, sailname, rating, age)

Reserves (sailid, boatid, day)

Boat (boatid, boatname, col)

- (i) 6 से अधिक रेटिंग वाले नाविकों के नाम और आयु ज्ञात कीजिए।
- (ii) प्रत्येक आरक्षण के लिए सेलनेम, बोटआईडी और आरक्षण तिथि ज्ञात कीजिए।
- (iii) उन नाविकों के नाम पता करें जिन्होंने नाव संख्या 202 आरक्षित की है।

- (b) Consider the database given below, where primary keys are underlined.

Customer (CustomerNo, Cname, city)

Order (OrderNo, OrderDate, CustomerNo, Amt)

Order_item (OrderNo, ItemNo, Qty)

Item (ItemNo, UnitPrice)

Give an expression in relation algebra to express each of following:

- (i) Retrieve the no and date of Orders placed by customer residing at Bhopal city.
- (ii) Retrieve the order no, date, item no for the order of items having a unit price greater than 20
- (iii) Retrieve the details of customers who have placed an order for the item no 1010

नीचे दिए गए डेटाबेस पर विचार करें, जहाँ प्राथमिक कुंजियों को रेखांकित किया गया है।

Customer (CustomerNo, Cname, city)

Order (OrderNo, OrderDate, CustomerNo, Amt)

Order_item (OrderNo, ItemNo, Qty)

Item (ItemNo, UnitPrice)

निम्नलिखित में से प्रत्येक को व्यक्त करने के लिए बीजगणित संबंध में एक व्यंजक दीजिए-

- (i) भोपाल शहर में रहने वाले ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर की संख्या और तारीख प्राप्त करें।
- (ii) उन वस्तुओं के ऑर्डर नंबर, दिनांक और आइटम नंबर प्राप्त करें जिनकी प्रति यूनिट कीमत 20 से अधिक है।
- (iii) आइटम नंबर 1010 के लिए ऑर्डर देने वाले ग्राहकों का विवरण प्राप्त करें।

4. (a) Suppose $R(AB C D E F G H I J)$ is relational schema and set of functional dependency : FDs: $AB \rightarrow C$, $AD \rightarrow GH$, $BD \rightarrow EF$, $A \rightarrow I$, $H \rightarrow J$ Find out the relation R is in 2NF or not? If not decompose it in 2NF.

मान लीजिए $R(AB C D E F G H I J)$ संबंधपरक आरेख है और कार्यात्मक निर्भरताओं का समुच्चय है: $AB \rightarrow C$, $AD \rightarrow GH$, $BD \rightarrow EF$, $A \rightarrow I$, $H \rightarrow J$ पता लगाइए कि संबंध R द्वितीय-परवल्यिक निर्भरता (2NF) में है या नहीं? यदि नहीं, तो इसे 2NF में विघटित कीजिए।

- (b) Consider the following collection of relations and dependencies. For each relation, (a) determine the candidate keys, and (b) if a relation is not in BCNF then decompose it into a collection of BCNF relations.
 $R_1(A, C, B, D, E)$, $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$.

निम्नलिखित रिलेशनों और निर्भरताओं के संग्रह पर विचार कीजिए। प्रत्येक रिलेशन के लिए - (a) कैंडिडेट कीज निर्धारित कीजिए। (b) यदि कोई रिलेशन BCNF (Boyce-Codd Normal Form) में नहीं है, तो उसे BCNF रिलेशनों के समूह में विभाजित कीजिए।

5. (a) Given Relation $R(A, B, C, D, E)$ Functional Dependencies:
 $F = \{ A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A \}$
 Find:
 (a) Closure of attributes
 (b) Candidate keys
 (c) Minimal cover
 (d) Check if relation is in 3NF, If not, normalize

दिया गया Relation $R(A, B, C, D, E)$ Functional Dependencies:

$F = \{ A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A \}$ निम्न ज्ञात कीजिए:

- (a) Attributes का closure
- (b) Candidate keys
- (c) Minimal cover
- (d) जाँच कीजिए कि relation 3NF में है या नहीं, यदि नहीं है तो normalize कीजिए।

- (b) What is Normalization of data? Explain 1NF, 2NF and 3NF with example.

डाटा का सामान्यीकरण क्या हो? 1NF, 2NF और 3NF को उदाहरण सहित समझाइए।

6. (a) During execution, a transaction passes through several states until it finally commits or aborts. List all possible sequences of states through which transaction may pass. Explain the ACID properties of a transaction.

किसी transaction के निष्पादन के दौरान वह commit या abort होने तक कई states से गुजरता है। Transaction किन-किन संभावित states के क्रम से गुजर सकता है, सूचीबद्ध कर समझाइए। साथ ही ACID गुणों की व्याख्या कीजिए।

- (b) Discuss Concurrency control. Why it is needed in DBMS? Also explain time stamping ordering in concurrency control.

Concurrency Control पर चर्चा कीजिए। DBMS में इसकी आवश्यकता क्यों होती है? साथ ही Concurrency Control में Time Stamp Ordering Technique को भी समझाइए।

7. (a) Illustrate Conflict Serializable Schedule. Check the given Schedule S1 is conflict serializable or not? Also check is it view serializable? S1: R1(X), R2(X), R2(Y), W2(Y), R1(Y), W1(X).

कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल (Conflict Serializable Schedule) को समझाइए। दिए गए शेड्यूल S1 की जाँच कीजिए कि क्या यह Conflict Serializable है या नहीं? साथ ही यह भी जाँच कीजिए कि क्या यह View Serializable है या नहीं? S1: R1(X), R2(X), R2(Y), W2(Y), R1(Y), W1(X).

- (b) Explain schedule and transaction. Define the concepts of recoverable, cascade less, and strict schedules, and compare them in terms of their recoverability.

शेड्यूल और ट्रांजैक्शन को समझाइए। Recoverable, Cascade less और Strict Schedules की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए तथा उनकी Recoverability के आधार पर तुलना कीजिए।

8. (a) Explain different indexing techniques used in DBMS. DBMS में उपयोग की जाने वाली विभिन्न indexing techniques को समझाइए।

- (b) What is RAID? Explain different RAID levels with advantages and disadvantages.

RAID क्या है? विभिन्न RAID Levels को उनके फायदे और नुकसान के साथ समझाइए।
